

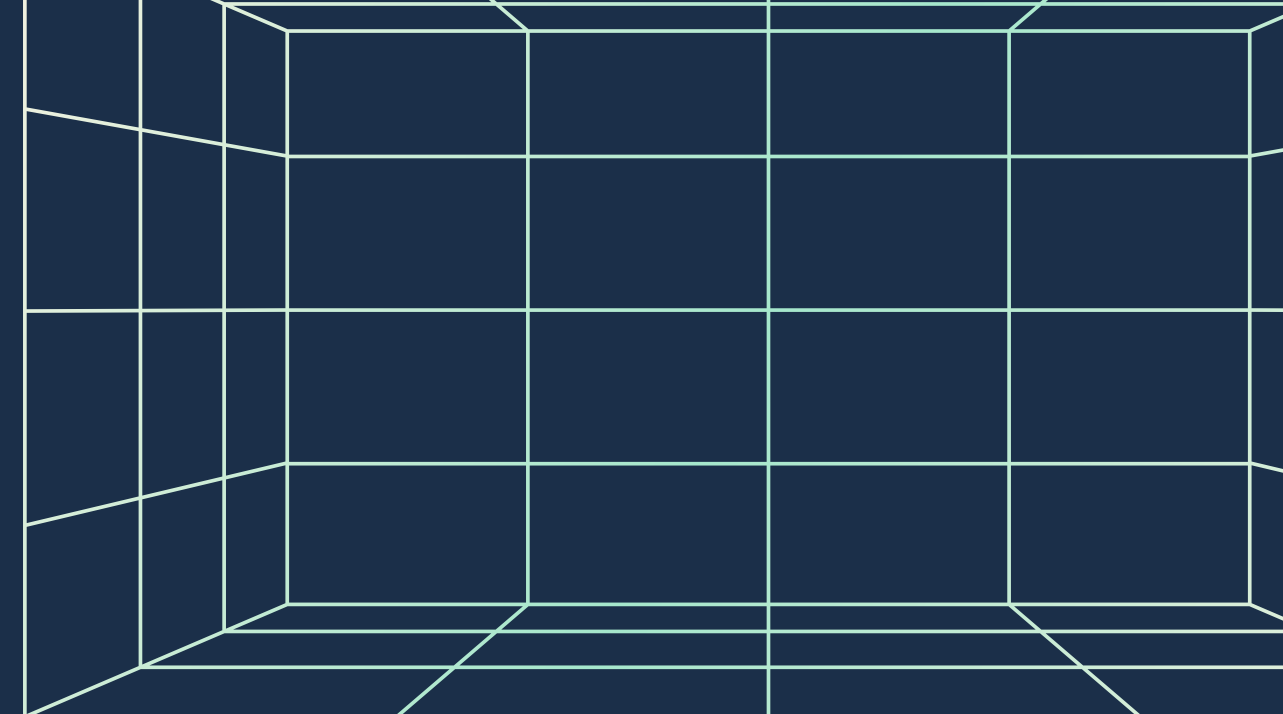
GRUPO 1

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL

Escola de Ensino Fundamental e Médio Privada

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO - 2026.1

Introdução

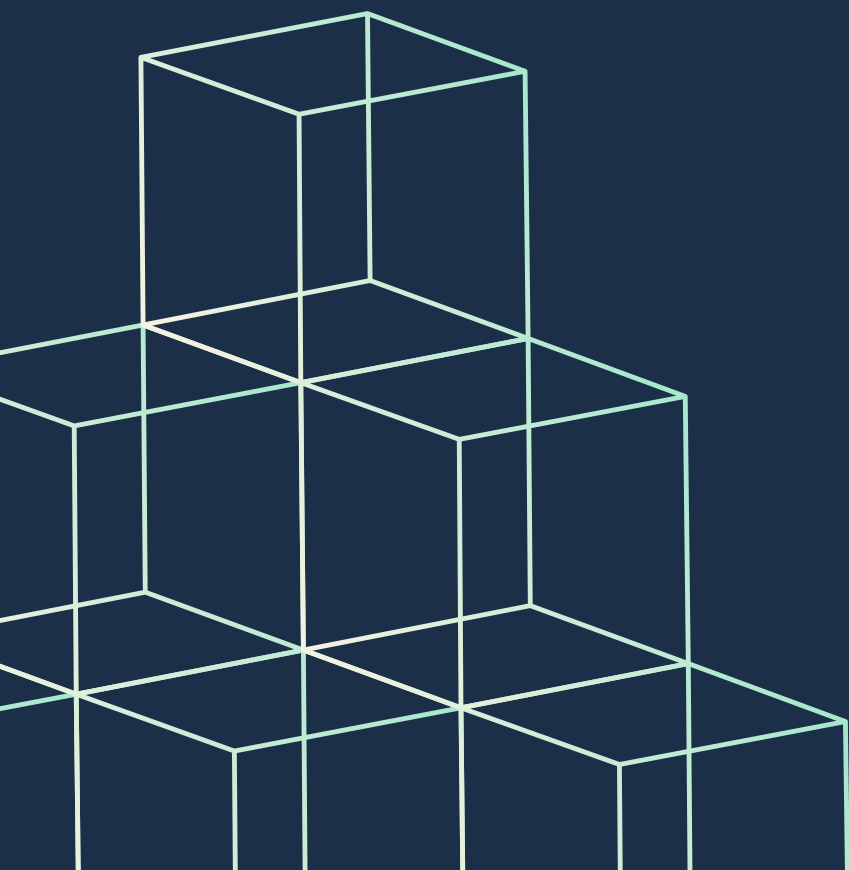


SisGESC (Sistema de Gestão Educacional) é um banco de dados relacional projetado para atender às necessidades operacionais de uma escola de ensino fundamental e médio privada, com turmas nos períodos matutino, vespertino e integral.



Módulo Transversal

Implementa o padrão Party/Person: uma única tabela concentra nome, CPF, e-mail, telefone e endereço de qualquer ator do sistema



tb_pessoa	int	NN
pk_id_pessoa	int	NN
tipo_pessoa	varchar(20)	NN
primeiro_nome	varchar(60)	NN
sobrenome	varchar(60)	NN
cpf	varchar(14)	NN
data_nascimento	date	
email	varchar(100)	
telefone	varchar(20)	NN
endereco	varchar(200)	NN
status	varchar(20)	NN
data_criacao	timestamp	
ultima_atualizacao	timestamp	

Regras de negócio

- Um aluno pode estar matriculado em mais de uma turma, mas não há matrícula ativa duplicada para a mesma turma;
- Cada disciplina pertence a exatamente um curso, mas pode compor a grade de várias turmas do mesmo curso.
- Um contrato educacional pertence a exatamente uma matrícula.
- O número da parcela é único por contrato.
- A nota lançada deve estar entre 0,00 e 10,00.
- Um professor só pode ser vinculado a uma disciplina que pertença à grade curricular da turma.
- Uma matrícula com status ATIVA deve possuir um contrato educacional ATIVO vinculado a um responsável legalmente registrado. Sem contrato válido, a matrícula não transita para o status ATIVA.
- O pagamento de um professor é gerado a partir de um vínculo ativo . O valor é calculado como $\text{valor_hora_aula} \times \text{carga_horaria_semanal}$.

Formas Normais

- Sem atributos multivalorados; cada campo é atômico.
- Todos os atributos dependem da chave primária completa
- Sem dependências transitivas.

Módulo Acadêmico

Tabela	Descrição resumida
tb_aluno	RGM e data de ingresso do aluno.
tb_responsavel	Entidade associativa N:N entre pessoa e aluno (PK composta).
tb_curso	Curso oferecido (Fundamental / Médio).
tb_turma	Turma de um curso em um ano letivo; controla turno e capacidade.
tb_disciplina	Disciplina pertencente a um curso.
tb_grade_curricular	Entidade N:N turma × disciplina; carrega carga_horaria_semanal.
tb_parametro_avaliacao	Períodos avaliativos (1º Bimestre etc.) com peso para média ponderada.
tb_matricula	Vínculo aluno-turma. Ponto de integração com o módulo Financeiro.
tb_nota	Nota de 0,00 a 10,00 por matrícula/disciplina/período. CHECK constraint.
tb_frequencia	Presença/ausência por aula. Índice UNIQUE impede lançamento duplicado.
tb_calendario_letivo	Dias letivos, feriados e eventos por turma.
tb_historico_status_matricula	Auditoria de mudanças de status da matrícula.
tb_documento_aluno	Repositório de documentos digitalizados (RG, certidão etc.).
tb_ocorrencia_disciplinar	Advertências, suspensões e elogios com ciência do responsável.

Módulo Financeiro

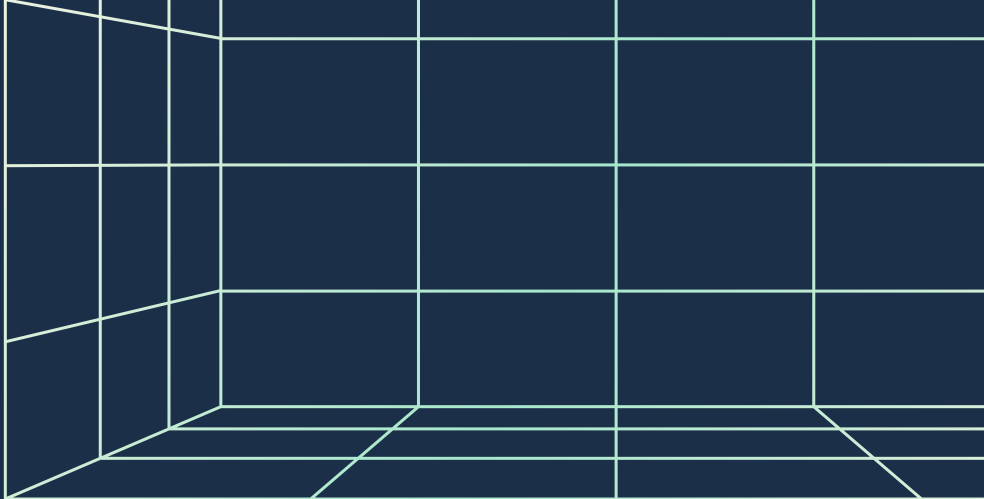
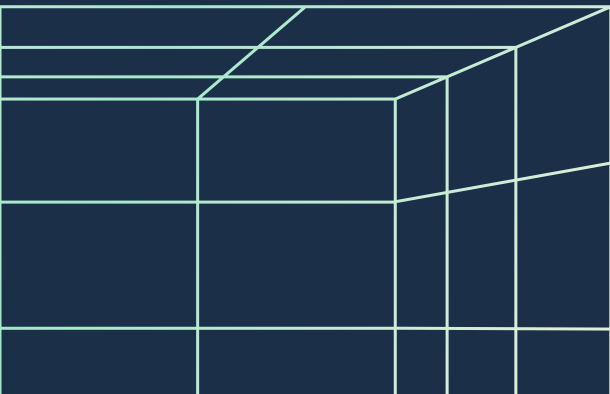
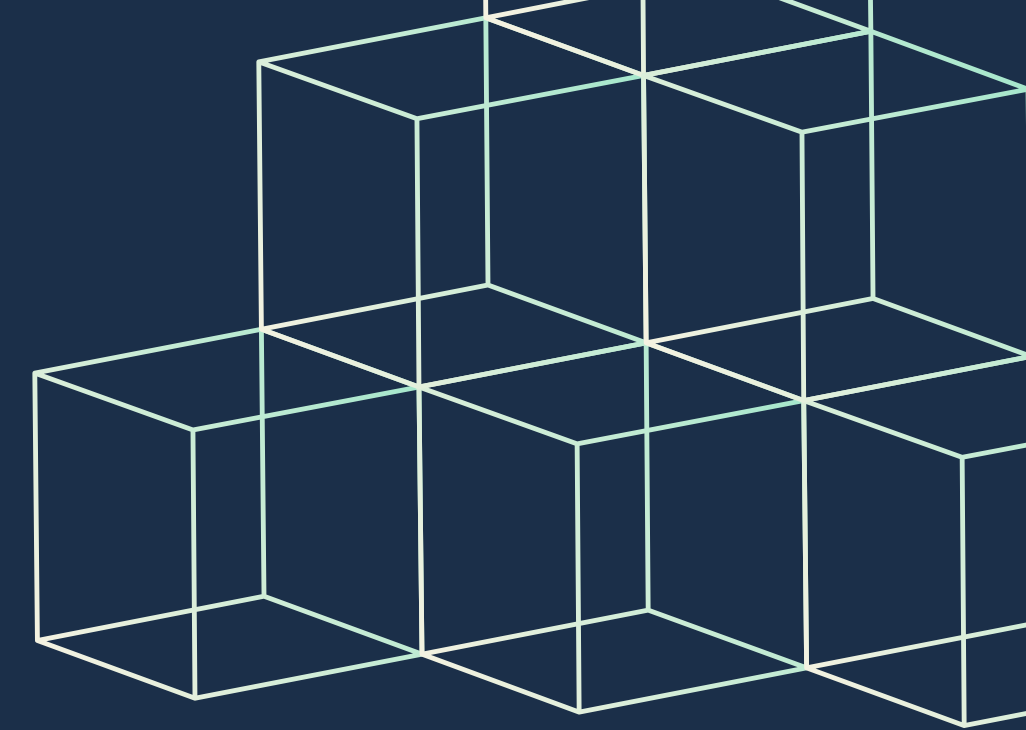


Tabela	Descrição resumida
tb_contrato_educacional	Contrato 1:1 com tb_matricula. Define valor, desconto e total de parcelas.
tb_mensalidade	Parcela do contrato. Status: PENDENTE PAGO INADIMPLENTE ISENTA.
tb_pagamento	Pagamento efetivado. Uma mensalidade pode receber mais de um pagamento parcial.
tb_inadimplencia	Criada sob demanda quando há atraso — evita campos NULL em contratos regulares.
tb_conta_pagar	Contas a pagar para professores (hora-aula) e demais funcionários.

matrícula → contrato → parcela → pagamento



Módulo Recursos Humanos



Gerencia funcionários e professores, seus vínculos com disciplinas/turmas e a geração automática de contas a pagar.

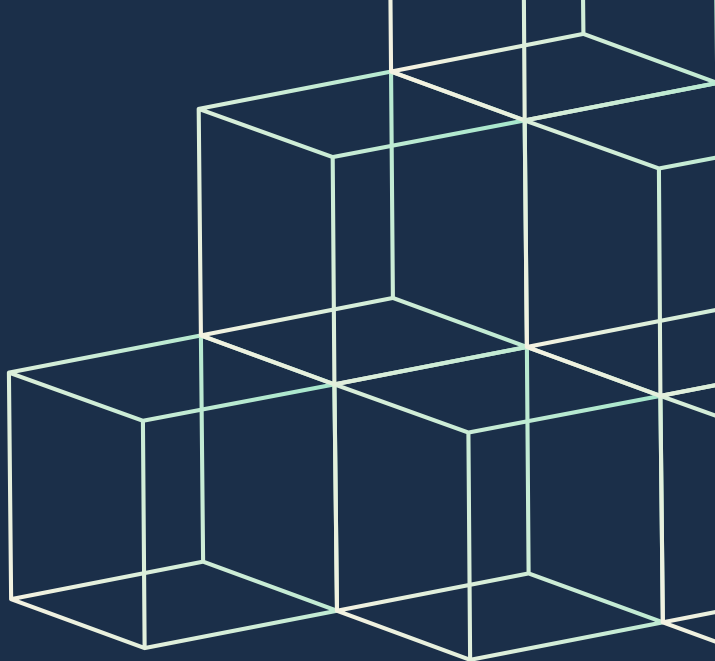
Tabela	Descrição resumida
tb_funcionario	Vínculo empregatício (CLT PJ ESTATUTARIO), salário e jornada.
tb_professor	Extensão de tb_funcionario: formação, especialidade e valor_hora_aula.
tb_vinculo_prof_disciplina	Alocação do professor a turma+disciplina. Gera tb_conta_pagar por mês.

Modelo Estrela

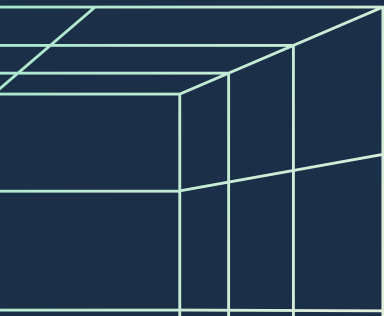
Para suporte a BI gerencial, o SisGESC implementa um modelo estrela com uma tabela fato central e quatro dimensões desnormalizadas:

Tabela	Tipo	Descrição
fato_pagamento	FATO	Grain: um pagamento. Métricas: valor_pago, valor_original, valor_desconto, dia
dim_tempo	DIMENSÃO	Data decomposta: dia, mês, trimestre, ano. Permite filtros temporais eficientes.
dim_aluno	DIMENSÃO	Snapshot do aluno: nome, RGM, turma, curso, turno, nível de ensino.
dim_curso	DIMENSÃO	Curso/turma com nível de ensino e ano letivo.
dim_forma_pag	DIMENSÃO	Forma de pagamento (PIX, BOLETO, CARTÃO etc.) e indicador de pontualidade.

Campos para Análise de AI/BI



Campo	Tabela	Uso analítico / IA
status_matricula	tb_matricula	Predição de evasão — alunos TRANCADOS como grupo de risco.
status_presenca / data_aula	tb_frequencia	Alta taxa de ausência → feature de risco de evasão.
valor_nota / status_aprovacao	tb_nota	Desempenho por disciplina, turma e turno.
data_vencimento / status_mensalidade	tb_mensalidade	Dias entre vencimento e pagamento → scoring de inadimplência.
data_pagamento	tb_pagamento	Padrão de pontualidade histórica.
qtd_mensalidades_atraso	tb_inadimplencia	Criticidade do devedor — régua de cobrança ativa.
ciencia_responsavel	tb_ocorrencia_disciplinar	Correlação entre notificação familiar e reincidência.
nivel_ensino	tb_curso	Segmentação de público por tipo de ensino.



Obrigada pela atenção!

Bruno de Assis Carvalho
Guilherme Dias Martinelli
Guilherme Lucas Jesus Oliveira
Isabella Gomes de Andrade
Izadora Lima Santos
João Vitor de Araújo Severino
João Vitor Soares Santos
Kayke Kennedy Vieira de Sa
Renan Etyene Lusni de Souza
William Vinicius Mendes Pierre

